

머신비전 프로젝트

머신비전 기반 볼트 체결 상태 검사



2조

정연창, 성재원, 안다현, 조성원, 진수현, 조윤희

목차

- 01 개요
- 02 주제
- 03 데이터 수집 계획
- 04 구현 방법

주행 중 조향 상실 위험! 벤츠, 美서 GLC·E 3,749대 리콜

미국 고속도로교통안전국(NHTSA)에 따르면, 해당 차량은 조향축과 스티어링 고정하는 커플링 볼트가 올바른 토크로 체결되지 않았을 가능성이 있어 주행 중 제어를 상실할 위험이 커질 수 있는 것으로 나타났다.

토요타, 캠리·코롤라 크로스 하이브리드 5만5천 대 리콜... '인버터 결함'

리콜의 주요 원인은 하이브리드 시스템의 핵심 부품인 인버터 내부의 볼트이다. 토요타가 미국 도로교통안전국(NHTSA)에 제출한 보고서에 따르면, 인버터 내부의 볼트가 제대로 조여지지 않아 느슨해질 경우 회로 내부에서 단락(합선)할 수 있는 것으로 나타났다.

이러한 결함은 주행 중 하이브리드 시스템의 전원을 차단해 갑작스러운 동력을 유발하거나, 드물게는 합선으로 인한 화재가 발생할 위험이 있다.

핸들이 뽐혔는데 리콜이 없다

NHTSA가 테슬라를 봐준 게 아닙니다. 읽어야 할 건 다른 신호입니다.

NHTSA가 조사한 사고의 구조는 이렇습니다. 두 차량 모두 공장 출고 전 최종 라인(end-of-line)에서 수리되었습니다. 그 수리 과정에서 스티어링휠을 한 번 탈거했다가 재장착했고, 체결 볼트가 빠진 채로 출고됐습니다.

볼트 없이 조향축과 스티어링휠은 마찰력만으로 연결된 상태였습니다. 출고 직후 몇 번의 주행은 버텼지만, 미국 400마일 가량 주행 중에 분리됐습니다.

가 잘못된 게 아닙니다. 공장 수리 공정에서 누군가 볼트를 다시 끼우지 않은 것입니다. NHTSA가 "결함"이 아닌 "고립된 사례"로 판단한 배경이 여기에 있습니다. 120,089대 중 확인된 사례가 2건이

'고전압 부품 체결 불량' 현대차 美 판매분 아이오닉 5·9 리콜

[오토헤럴드 김훈기 기자] 현대자동차가 미국 시장에 판매된 '아이오닉 5'와 '아이오닉 9' 일부 물량에 대해 배터리 관련 결함 가능성에 따른 자발적 리콜을 실시한다.

이번 리콜은 배터리팩 내부 고전압 '버스바(busbar)' 체결이 기준에 미달했을 가능성에 따른 것으로 장기 사용 시 화재 위험 또는 차량 보호를 위한 세이프 모드 진입 가능성이 제기됐다.

리콜 대상은 2025~2026년형 아이오닉 5 21대(2025년 1월 24일~9월 8일 생산)와 아이오닉 9 6대(2025년 4월 8일~9월 12일 생산)로, 총 27대에 한정된다. 두 모델 모두 미국 조지아주 공장에서 생산된 차량이다.

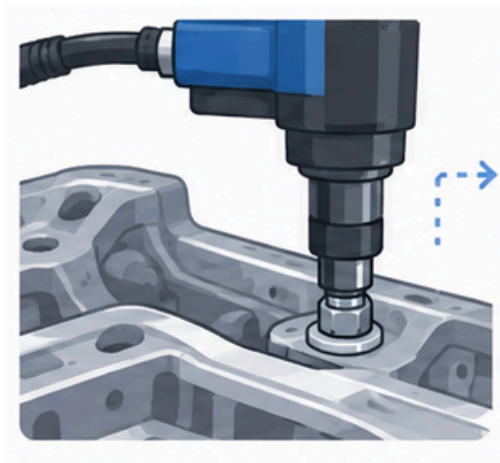
현대차에 따르면 배터리팩 내부 고전압 버스바 고정 볼트가 규정 토크로 체결되지 않았을 경우, 시간 경과에 따라 체결력이 저하될 수 있다.

이 경우 배터리 내부에서 전기적 문제가 발생할 가능성이 있으며, 이는 화재 위험으로 이어질 수 있다. 또한 전압 신호에 이상이 발생하면 차량이 보호 차원에서 세이프 모드로 전환될 수 있다.

머신비전 기반 볼트 체결 상태 검사

01

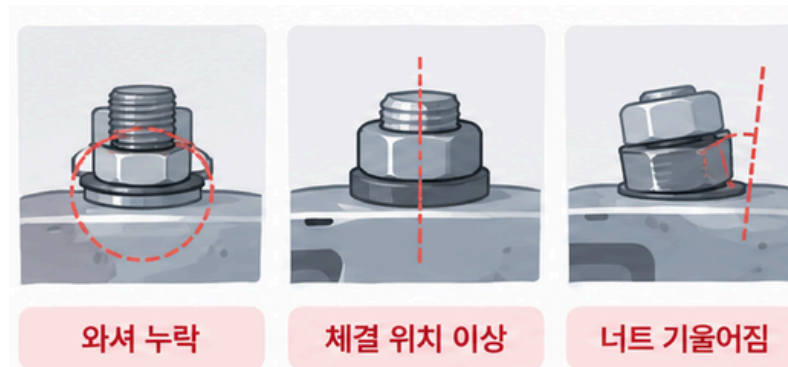
배경



- 자동차 조립에서 볼트 체결은 안전과 직결되는 핵심 공정
- 너트러너로 볼트의 위치·토크·회전각 데이터를 기록하며 체결 품질을 관리 (2000년대부터 일반화)

02

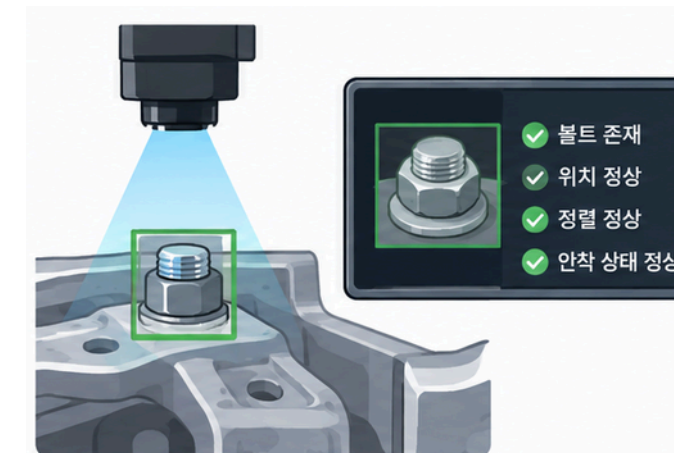
한계



- 와셔 누락, 체결 위치 이상, 너트 기울어짐 등 실제 조립 상태는 별도 확인이 필요

03

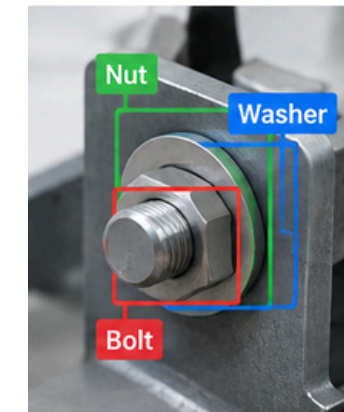
제안



- 체결 직후 머신비전 검사를 추가해 실제 조립 상태를 이중 검증

04

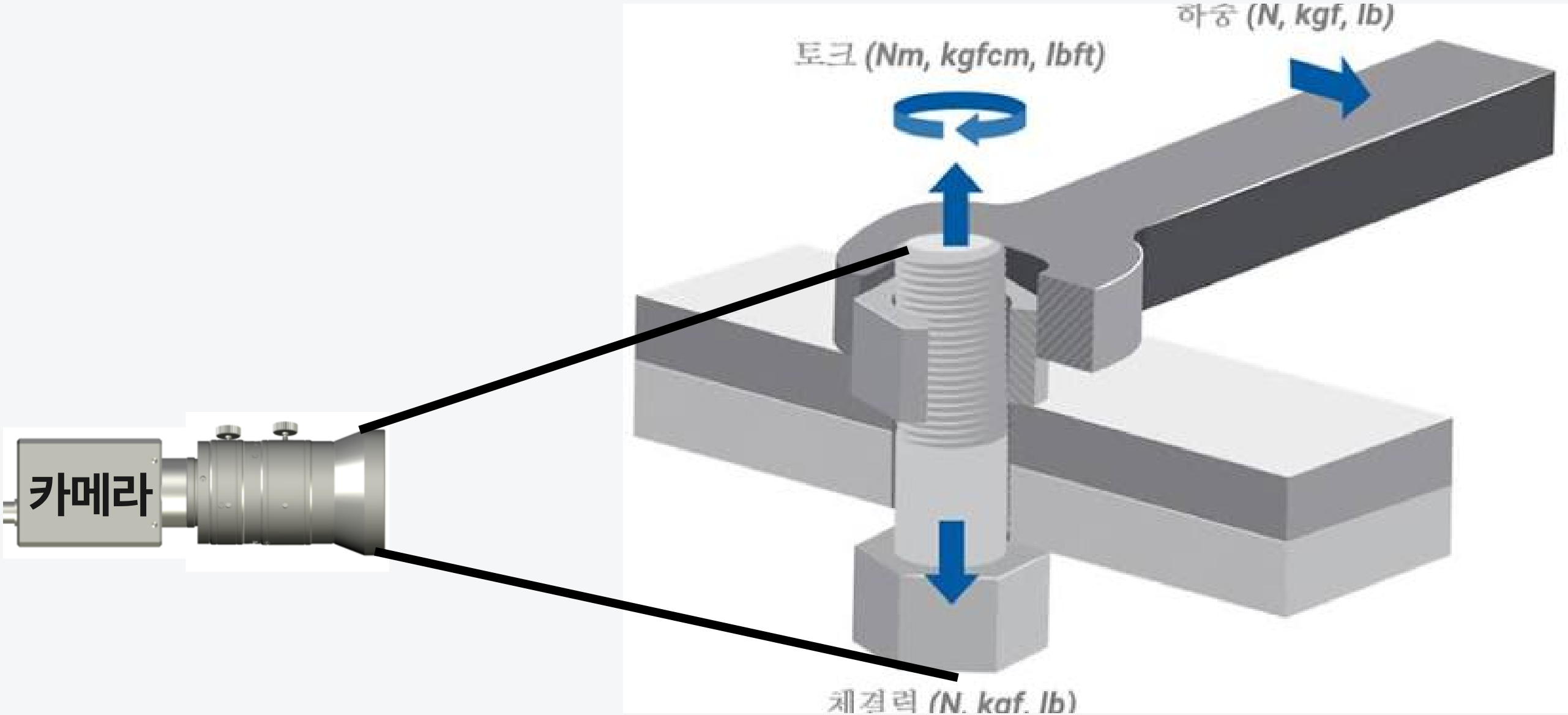
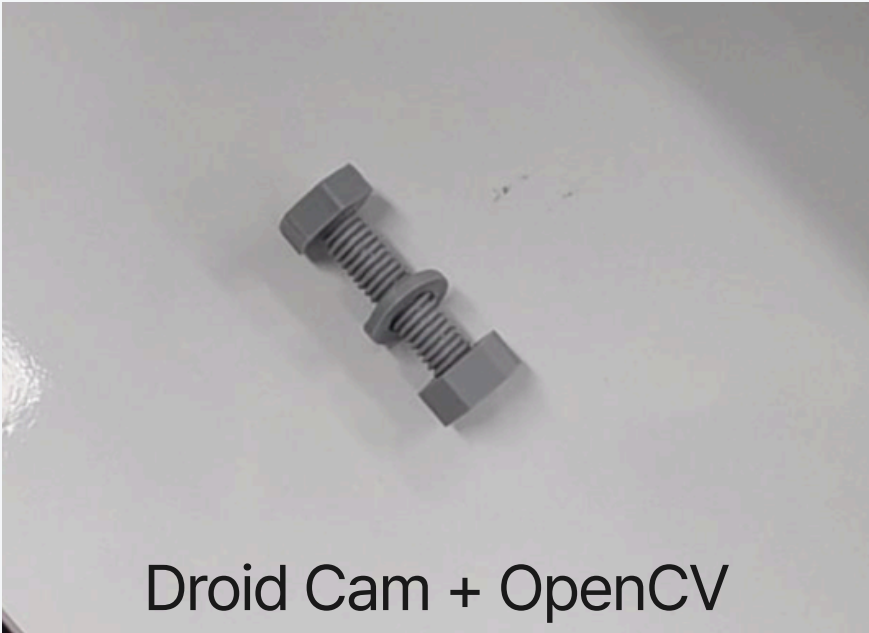
목표



- 카메라로 볼트·너트·와셔의 존재 여부, 위치, 정렬 및 안착 상태를 분석해 조립 이상 검출

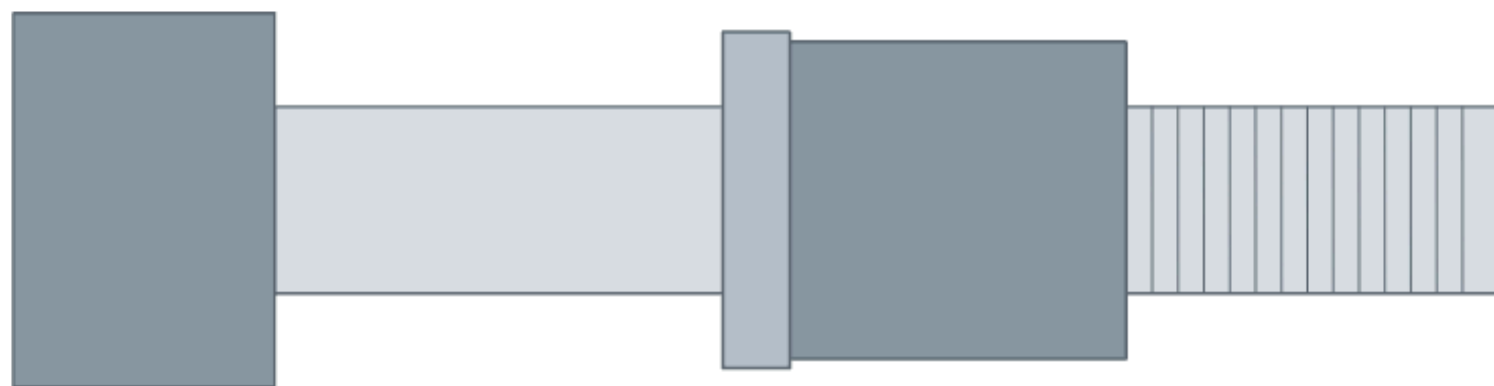
데이터 수집 계획

STEP 1	볼트 → 와셔 → 너트 장착 순서 검사	조립 단계별 이미지	약 500장
STEP 2	최종 볼트 체결 상태 검사	정상/불량 체결 이미지	약 500장



검사 목표와 촬영 조건

옆면 촬영 이미지 (모식도)



볼트 머리

와셔

너트

나사산 노출

옆면 촬영

카메라-부품 거리 고정

1

순서 검사

볼트 → 와셔 → 너트 순으로 올바르게 결합되었는가

2

체결 상태 검사

타이트하게 조여졌는가 — 와셔-너트 틈, 나사산 노출 길이로 판단

토크는 이미지에 직접 보이지 않음 → 틈·노출 길이 같은 시각 단서로 간접 판단

순서 검사 : 폭 프로파일

1

이진화

Otsu·adaptive threshold 로 실루엣 분리 (백라이트 권장)

2

축 방향 추정

minAreaRect 또는 PCA 로 볼트 축 방향 결정

3

폭 프로파일

축을 따라 단면 폭을 1D 신호로 추출, 계단 구간 분할

4

규칙 판정

머리 → 와셔 → 너트 구간이 순서대로 나타나는지 확인

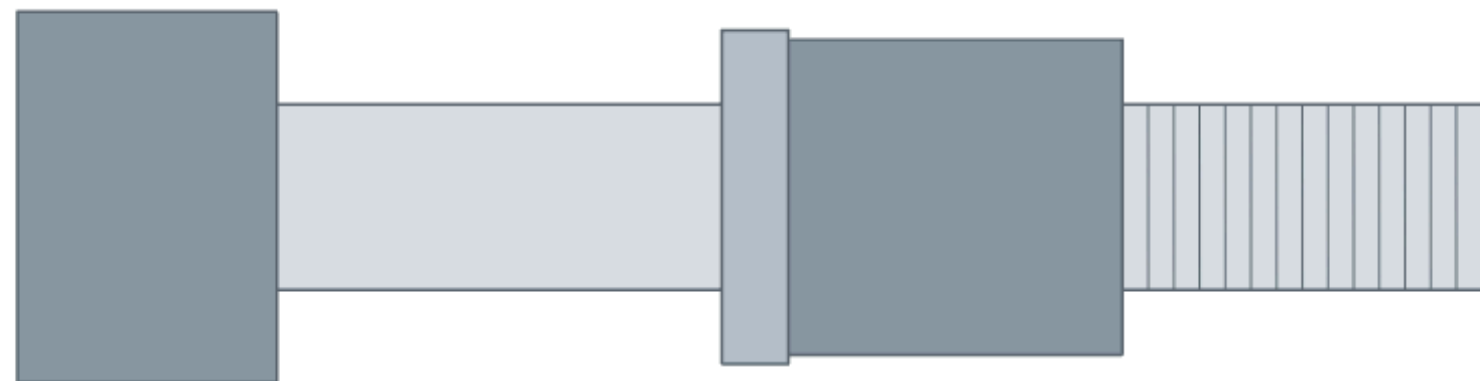
잡을 수 있는 불량

와셔 누락

순서 뒤바뀜

너트 누락

실루엣 → 축 방향 폭 프로파일



단면 폭



머리

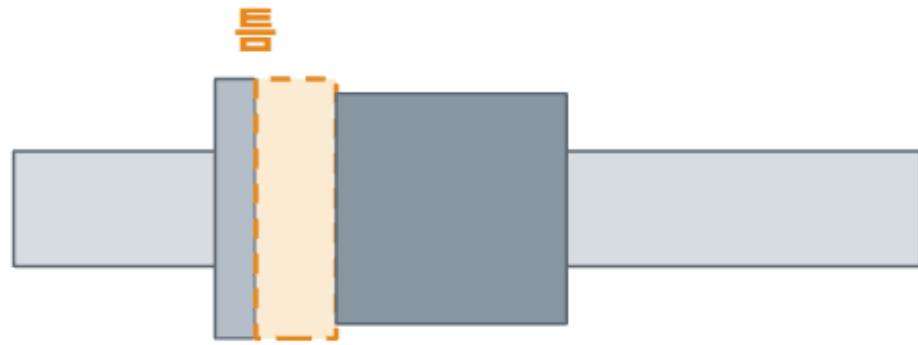
나사부

와셔

너트

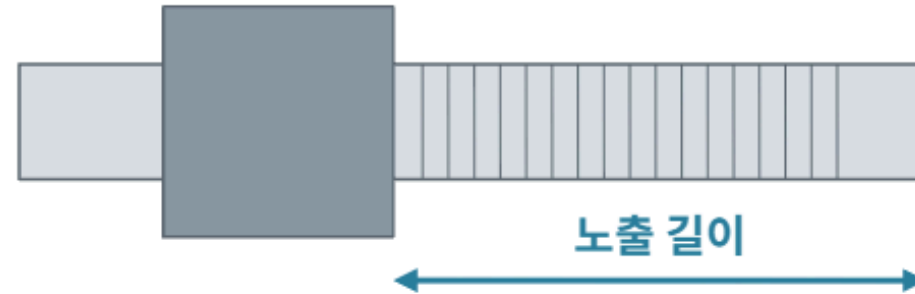
나사 끝

체결 상태 : 틈과 노출 길이



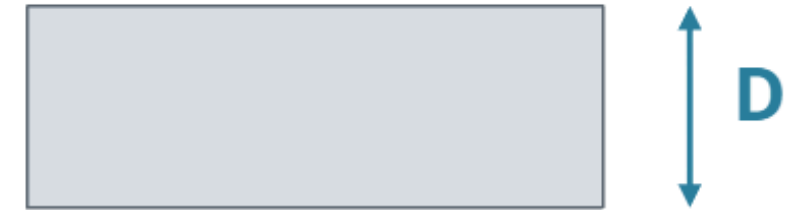
와셔-너트 틈

백라이트 실루엣에서 두 구간 사이 폭
프로파일의 골 (밝은 틈) 을 측정



나사산 노출 길이

너트 끝면부터 볼트 끝까지의 픽셀
길이 × 스케일 비율 → mm



스케일 보정

볼트 지름 (예 : M8 = 8mm) 을
기준으로 mm/px 비율 계산 → 별도
기준물 불필요

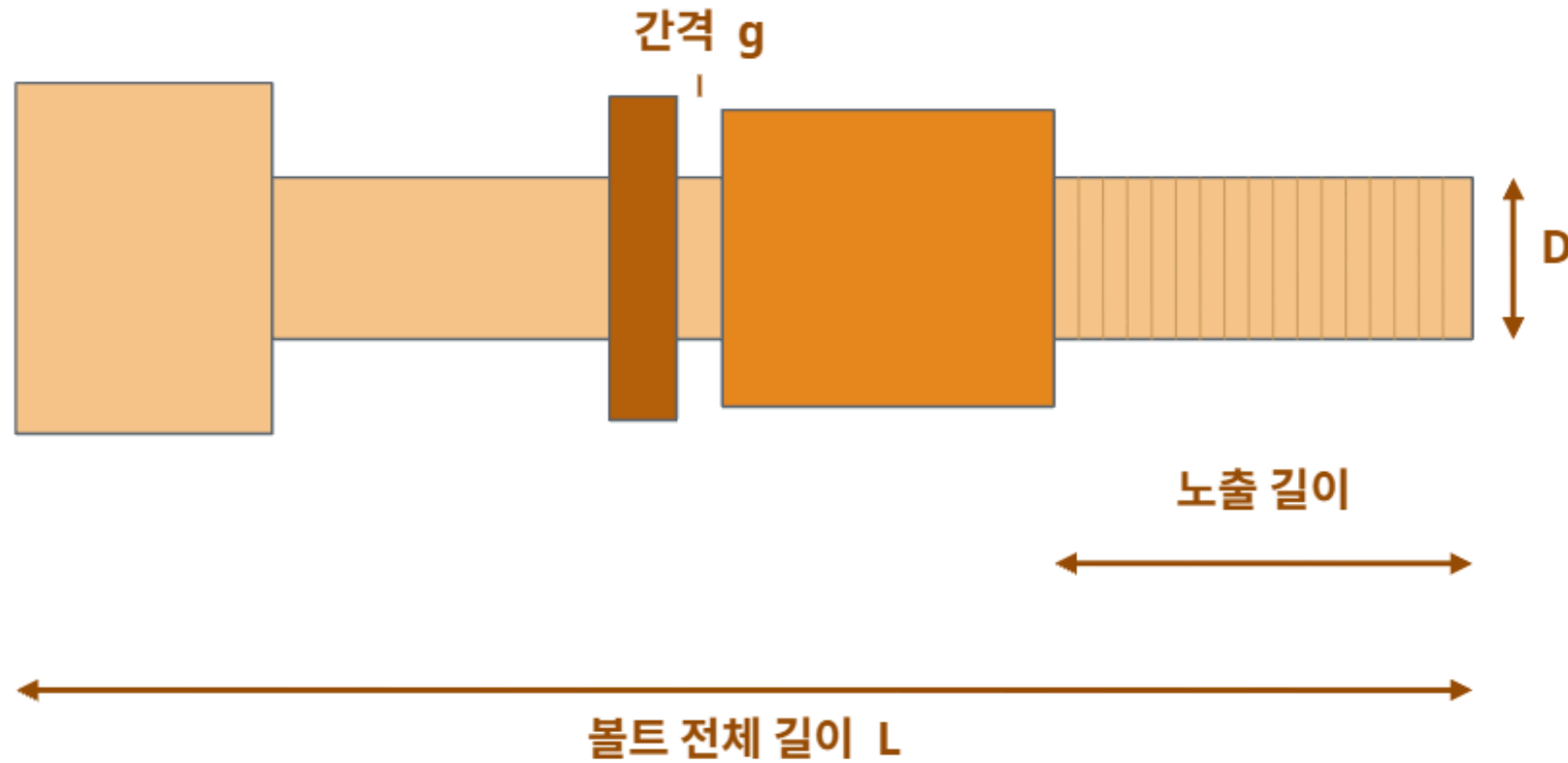
장점 라벨링 불필요 · mm 단위 수치 · 판정 근거 설명 가능

한계 조명 · 부품 위치가 바뀌면 파라미터 재조정 필요

마스크 추출 + mm 측정

세그멘테이션 마스크와 측정 구간

볼트 와셔 너트



ratio 는 사전 캘리브레이션 값 · 볼트 지름 D(예 : M8 = 8mm) 로 유지 여부 검증

1

세그멘테이션

YOLO-seg-U-Net 으로 부품별 마스크 추출 (순서만 볼 땐 detection 도 가능)

2

측 정 렬

PCA 로 축을 맞추고 부품별 시작 · 끝 좌표 계산

3

mm 환산

사전 캘리브레이션한 mm/px 를 구간 길이 (px) 에 곱해 전체 · 노출 길이 , 간격 계산

4

규칙 판정

부품 순서 규칙 + 임계값으로 OK / NG

장점 조명 · 배경 변화에 강한 마스크 · 부품이 클래스로 구분됨 · 결과는 mm 수치

한계 마스크 라벨링 필요 · 경계가 몇 px 어긋나면 그만큼 mm 오차

머신 비전 구현 방법

고전	폭 프로파일 기반 순서 검사, 틈 및 노출 길이 수치 측정	-
딥러닝	YOLO Detection	이미지를 단 한 번만 훑어보고 객체의 종류와 위치를 동시에 찾아내는 실시간 객체 탐지 딥러닝 알고리즘
	YOLO Segmentation	이미지 안에서 객체의 종류와 위치뿐만 아니라, 객체가 차지하는 정확한 외곽선까지 픽셀 단위로 찾아내는 컴퓨터 비전 기술
	Mask R-CNN	객체의 위치를 Bounding Box로 탐지하면서 동시에 객체별 정확한 영역을 픽셀 단위 Mask로 분할하는 Instance Segmentation 모델
	YOLO26 OBB	객체의 위치·크기뿐만 아니라 회전된 방향까지 검출하는 Oriented Bounding Box 기반 객체 탐지 모델
	U-Net	이미지의 픽셀 단위로 영역을 나누는 이미지 분할을 위해 개발된 합성곱 신경망 모델

감사합니다

Q&A